МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
XXI НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

Национален кръг на олимпиадата по астрономия
Практически тур – 6 май 2018 г.
Възрастова група VII-VIII клас

1 задача. Орбитата на Меркурий. Ентусиазиран астроном любител посещава обсерваторията в своя град и слуша лекция за планетите. В нея се обяснява, че поради голямата си близост до Слънцето планетата Меркурий се наблюдава много трудно и лекторът признава, че сам той я е виждал само 4-5 пъти в живота си.

Астрономът любител решава да види Меркурий много повече пъти. Всеки път при максимална елонгация на Меркурий той се качва сутрин или вечер на покрива на своя 20-етажния блок и се опитва да наблюдава със своя телескоп небесното светило.

В таблицата са дадени датите на максимална елонгация на Меркурий, в които астрономът е успял да го види. Даден е ъгълът, на който Меркурий остои от Слънцето и дали елонгацията е източна (E) или западна (W). Горд от своето постижение, той решава да начертае приблизително орбитата на Меркурий, като използва само тези данни.

- А) Опитайте се да направите това и вие. Приемете, че земната орбита е кръгова и я начертайте. Нека нейният радиус е 10 см.
- Б) Определете голямата полуос на орбитата на Меркурий в астрономически единици.
- В) Разгледайте таблицата и обяснете в кой от всички посочени моменти условията за наблюдение на планетата са били най-благоприятни.

№	Дата	Ъгол на елонгация	№	Дата	Ъгол на елонгация
1	1.IX.2002	27.2° E	8	27.IX.2003	17.9° W
2	13.X.2002	18.1° W	9	09.XII.2003	20.9° E
3	26.XII.2002	19.0° E	10	17.I.2004	23.9° W
4	04.II.2003	25.4° W	11	29.III.2004	18.8° E
5	16.04.2003	19.8° E	12	14.V.2004	26.0° W
6	03.VI.2003	24.4° W	13	27.VII.2004	27.1° E
7	14.VIII.2003	27.4° E			

2 задача. Спътници на Юпитер. Откакто е изобретен телескопът астрономите с интерес наблюдават явленията с различните спътници на Юпитер, които понякога преминават точно пред планетата, пресичайки нейния видим диск, понякога се скриват зад нея, или пък изчезват в нейната сянка. Такива наблюдения са помогнали да се определи за първи път скоростта на светлината.

- В даден момент Юпитер е в източна квадратура – за земен наблюдател планетата се намира на изток от Слънцето, а ъгълът Слънце – Земя – Юпитер се равнява на 90°. Тогава наблюдаваме преминаване на спътника Калисто по диска на Юпитер. След колко време Калисто ще се скрие в сянката на планетата?

Орбитите на Юпитер и Земята са кръгови. Юпитер е на разстояние 5.2 астрономически единици от Слънцето. Орбиталният период на Калисто около Юпитер е 16.69 денонощия. Решете задачата графично, като определите времето между централния момент на преминаването на спътника пред диска на Юпитер и централния момент на преминаването му през сянката на планетата.